省级精品课程：《植物生理学》

第二章 植物的矿质营养

第一讲 植物必需元素的生理功能

主讲人：刘亚军

第一讲 植物必需元素的生理功能

- 一、植物体内的必需矿质元素
  - （一）植物体内的元素组成
  - （二）植物必需元素及其研究方法
- 二、大量元素的生理功能及缺素症
  - （一）氮　　（二）磷　　（三）钾
  - （四）钙　　（五）硫　　（六）镁
- 三、微量元素的生理功能及缺素症
  - （一）铁　（二）锰　（三）硼　（四）氯
  - （五）锌　（六）铜　（七）钼

一、植物体内的必需矿质元素

- （一）植物体内的元素组成
- （二）植物必需元素及其研究方法

以下图片来自百度文库

（一）植物体内的元素组成

按需要量不同：

大量元素： C H O N P S K Ca Mg （0.01---10%）

微量元素： B Zn Cu Cl Fe Mn Mo （10^{-5}----10^{-3}%）

按来源不同：

矿质元素： N P S K Ca Mg B Zn Cu Cl Fe Mn Mo

非矿质元素： C H O

（二）植物必需元素及其研究方法

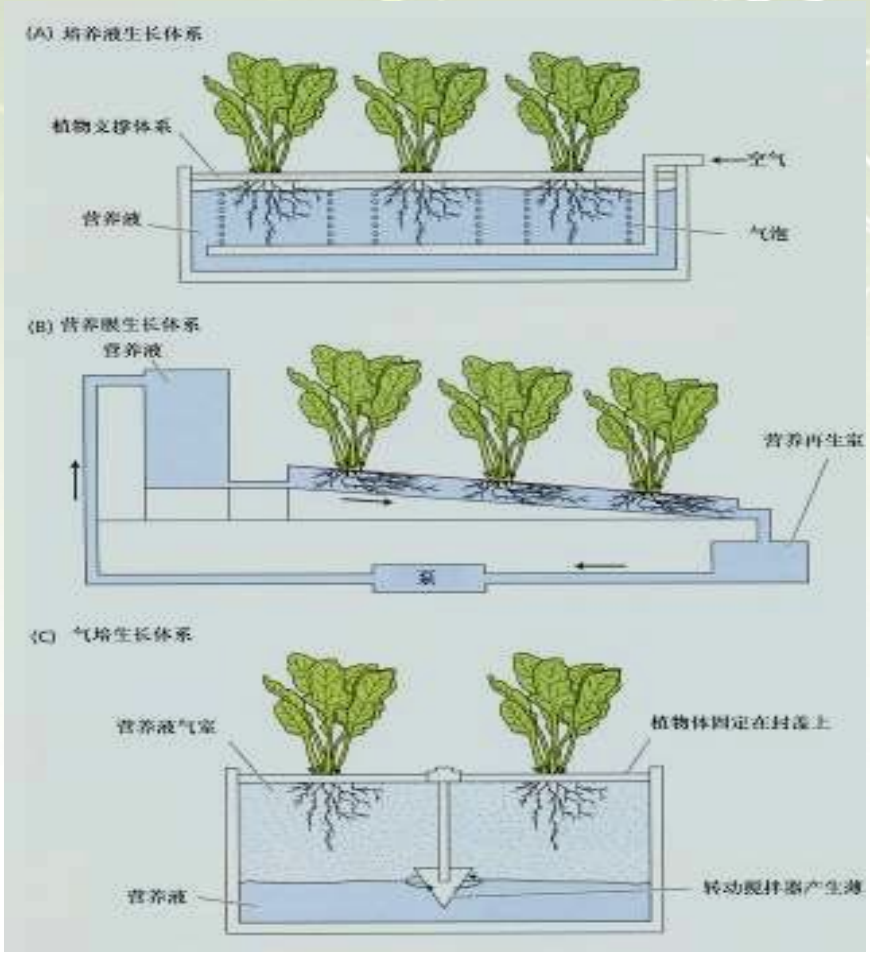
必需矿质元素一定要具备的三个条件：

- 缺乏该元素，植物生育发生障碍，不能完成生活史（必需性）。
- 除去该元素，表现专一缺乏症；加入该元素，症状恢复（专一性）。
- 该元素在植物营养生理上表现为直接的效果（直接性）。



（二）植物必需元素及其研究方法

- **水培法**：使用不透明的容器，以防止光照及避免藻类的繁殖，并经常通气。
- **营养膜法**：营养液从容器流进长着植株的浅槽，未被吸收的营养液流进容器，并经管泵回流。
- **气培法**：根悬于营养液上方，营养液被搅起成雾状。

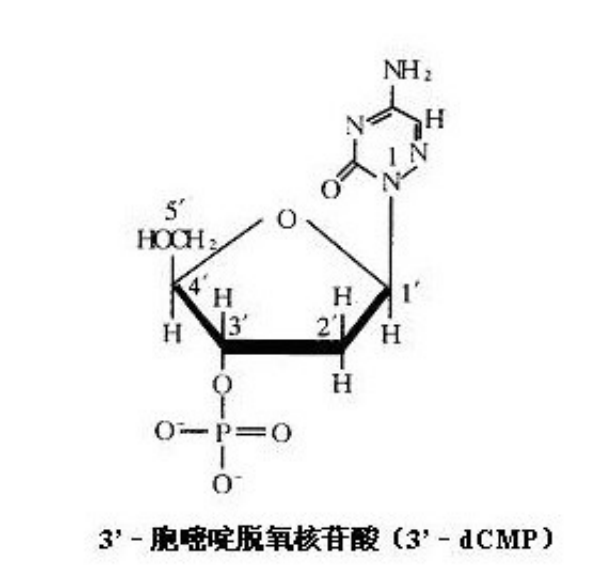


二、大量元素的生理功能及缺素症

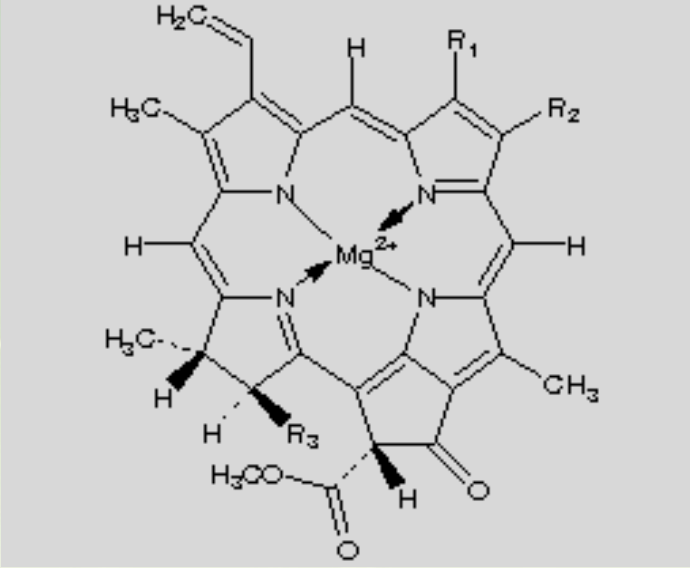
- （一）氮
- （二）磷
- （三）钾
- （四）钙
- （五）硫
- （六）镁

1.1、 氮的生理功能

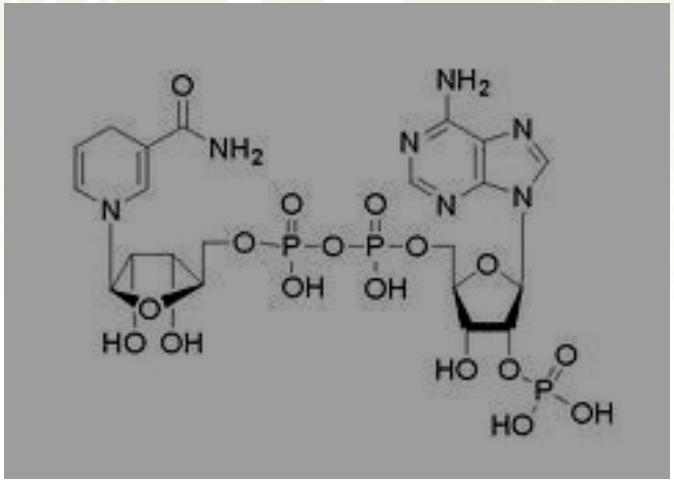
- 根系吸收的氮：主要是 NH_4^+ 和 NO_3^- 。
- 氮被称为“生命元素”：是蛋白质、核酸、磷脂的主要成分，而这三者又是原生质、细胞核和生物膜的重要组成部分。
- 酶以及许多辅酶和辅基如 NAD^+、 $NADP^+$ 等的构成也都有氮参与。
- 氮还是某些植物激素如生长素和细胞分裂素、维生素如 B_1、 B_2、 B_6 等的成分。
- 此外，氮是叶绿素的成分，与光合作用有密切关系。



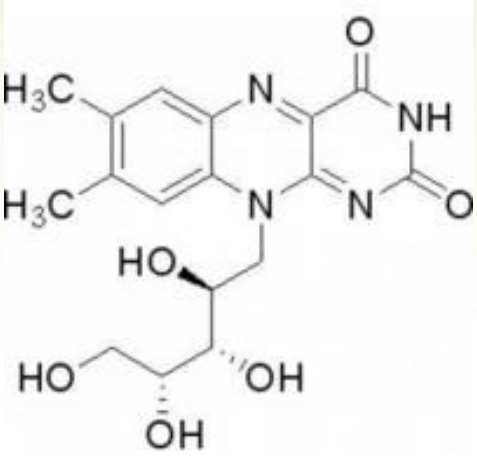
核酸



叶绿素



NADPH



B2

1.2、缺氮症状

- 缺氮时，植物生长矮小，分枝、分蘖很少。
- 缺氮还会使枝叶变黄，叶片早衰。
- 缺氮时由下部老叶开始逐渐向上发黄，这是缺氮症状的显著特点。
- 氮元素属于易再利用元素





2.1、磷的生理功能

- 根系吸收的磷：主要是 $H_2PO_4^-$ 或 HPO_4^{2-}。
- P 与糖结合，形成糖的磷酸脂，促进糖的运输。
- 磷是 AMP 、 ADP 和 ATP 的成分。
- 磷是核酸、核蛋白和磷脂的主要成分，它与蛋白质合成、细胞分裂、细胞生长有密切关系。
- 磷是许多辅酶如 NAD^+ 、$NADP^+$ 等的成分，它们参与了光合、呼吸过程。

2.2、缺磷症状

- 缺磷时，植株矮小，分枝减少，花果脱落，成熟延迟。
- 缺磷时，叶子呈现不正常的暗绿色或紫红色，这是缺磷的病症。
- 缺磷的症状首先在下部老叶出现，并逐渐向上发展。
- 磷元素属于易再利用元素





3.1、钾的生理功能

- 根系吸收的钾：主要是钾呈离子状态形式被吸收。
- 钾与糖类的合成有关，钾能促进糖类运输到贮藏器官中。
- 钾是 60 多种酶的活化剂，如丙酮酸激酶、果糖激酶等，在碳水化合物代谢、呼吸作用及蛋白质代谢中起重要作用。
- 钾是构成细胞渗透势的重要成分 - 抗性受影响。

2、缺钾症状

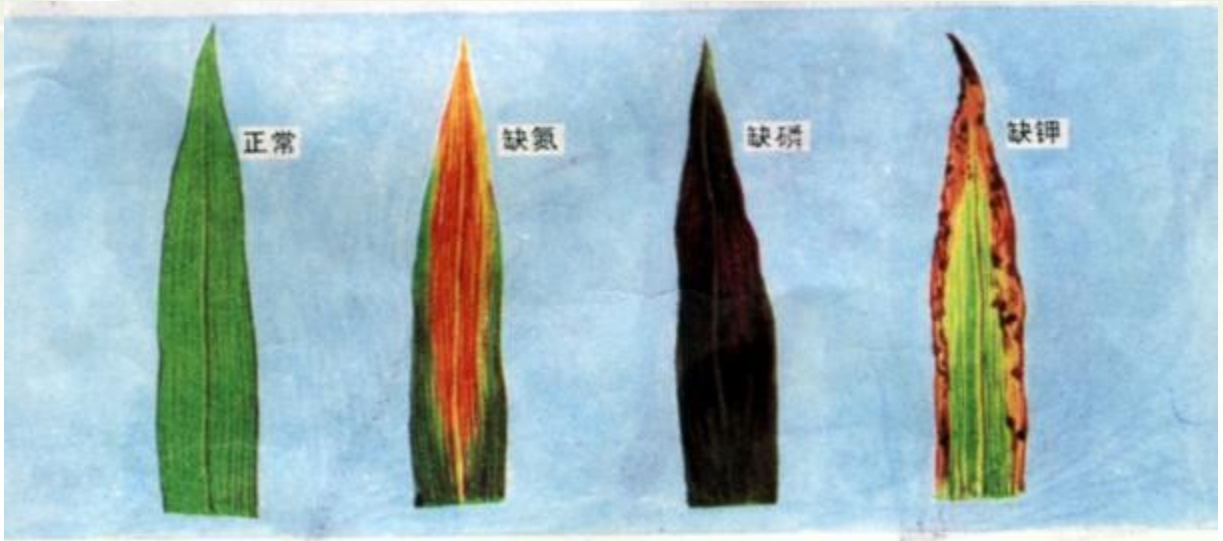
- 缺钾时，植株茎杆柔弱，易倒伏，抗旱、抗寒性降低。
- 缺钾时，有时也会出现叶缘焦枯，生长缓慢的现象。
- 缺钾病症首先出现在下部老叶。
- 钾元素属于易再利用元素





肥料三要素

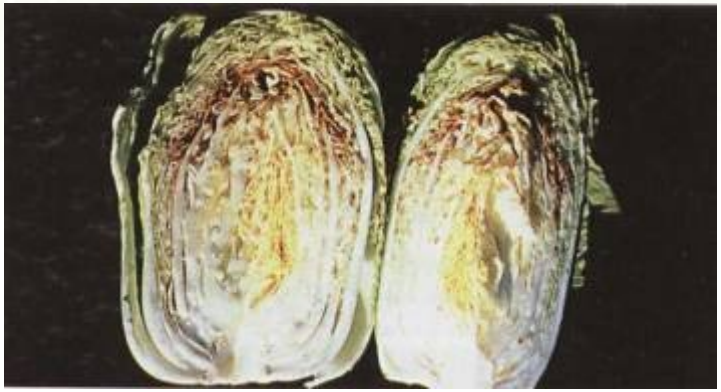
- **N、P、K**是植物需要量很大，且土壤易缺乏的元素，故称它们为“肥料三要素”。
- 农业上的施肥主要为了满足植物对三要素的需要。



彩图十一　正常叶片和缺少氮、磷、钾的叶片（玉米）

（四）钙

- 钙的生理功能：钙为合成细胞壁胞间层中的果胶酸钙所必需；
- 钙和蛋白结合，形成钙调蛋白，调节植物的生理代谢，被称为第二信使。
- 缺钙症状：钙在植物体内的移动性很小，缺钙时茎和根的生长点以及幼叶先呈现病症，使其生长点死亡。



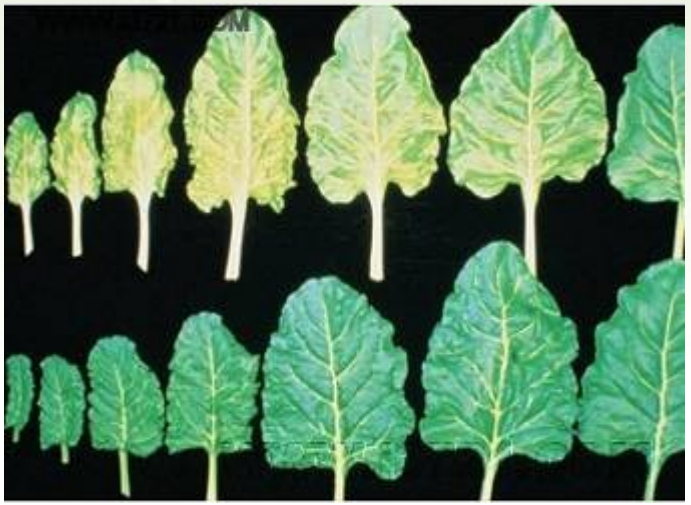


（五）硫

- 硫的生理功能：硫是含硫蛋白的重要元素。



- 缺硫症状：缺硫时，植株较矮小，细胞分裂受阻，幼叶小而呈黄色，易脱落。



（六）镁

- 镁的生理功能：镁是叶绿素的组成成分，故为叶绿素形成及光合作用所必需。



- 缺镁症状：叶片脉间缺绿，严重时出现坏死斑点，叶易枯萎脱落；较老的叶片先显现病症。



三、微量元素的生理功能及缺素症

- （一）铁
- （二）锰
- （三）硼
- （四）氯
- （五）锌
- （六）铜
- （七）钼

（一）铁

- 铁的生理功能：铁硫蛋白参与氧化还原反应；细胞色素氧化酶、过氧化氢酶及过氧化物酶都含铁。



- 缺铁症状：叶脉间失绿，不坏死，故缺乏症从幼叶开始。



（二）锰

- 锰的生理功能：锰是形成叶绿素及维持叶绿体正常结构所必需的；
- 锰是许多酶的活化剂。
- 缺锰症状：缺锰的普遍病症是叶片脉间缺绿，有坏死斑点，幼叶常先显病症。





（三）硼

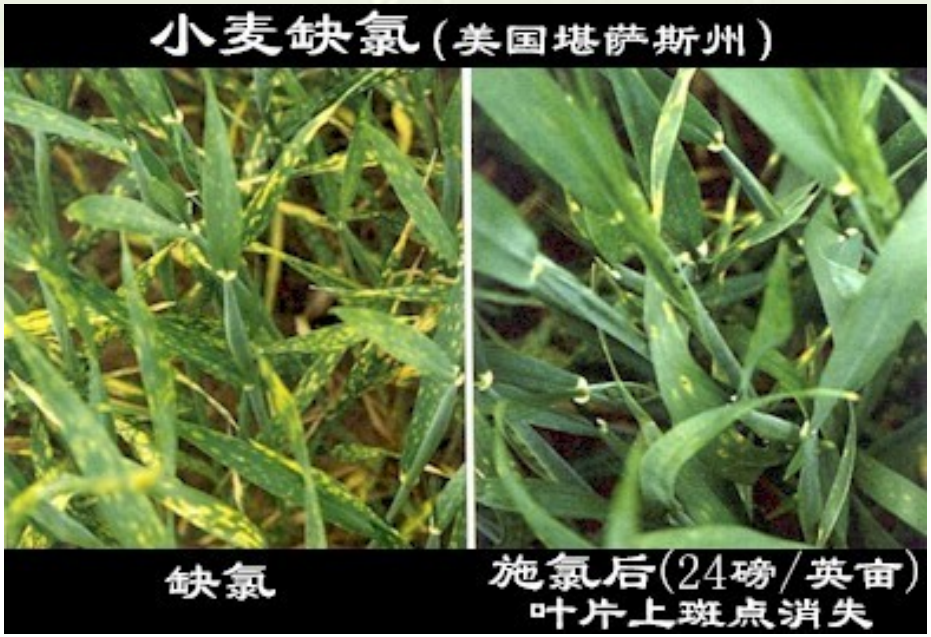
- 硼的生理功能：硼能促进糖分在植物体内的运输；
- 硼能促进花粉萌发和花粉管生长。
- 缺硼症状：缺硼时花药和花丝萎缩。





（四）氯

- 氯的生理功能：氯为光合作用中水光解放氧所必需。
- 缺氯症状：缺氯时，生长缓慢，老叶有斑点状坏死，易萎蔫。



（五）锌

- 锌的生理功能：锌是生长素前身色氨酸合成所必需的。



- 缺锌症状：果树小叶病就是缺锌的典型症状，北方果园中较常见；阔叶作物缺锌时脉间缺绿，常有坏死斑点，叶小，节间短。



（六）铜

- 铜的生理功能：铜为多酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶等多种酶的组成成分，参加氧化还原过程。
- 缺铜症状：在柑桔中常见缺铜症状，叶暗绿而扭曲；禾本科植物表现为穗萎缩变形，结实率低。





柑橘缺铜果实开裂

（七）钼

- 钼的生理功能：钼是硝酸还原酶的组成成分；钼为豆科植物的根瘤菌固氮所必需，固氮酶是由铁蛋白和钼铁蛋白两种蛋白组分构成。
- 缺钼症状：缺钼时叶片失绿，且有大小不一的橙色黄色坏死斑点。豆科植物根瘤少。

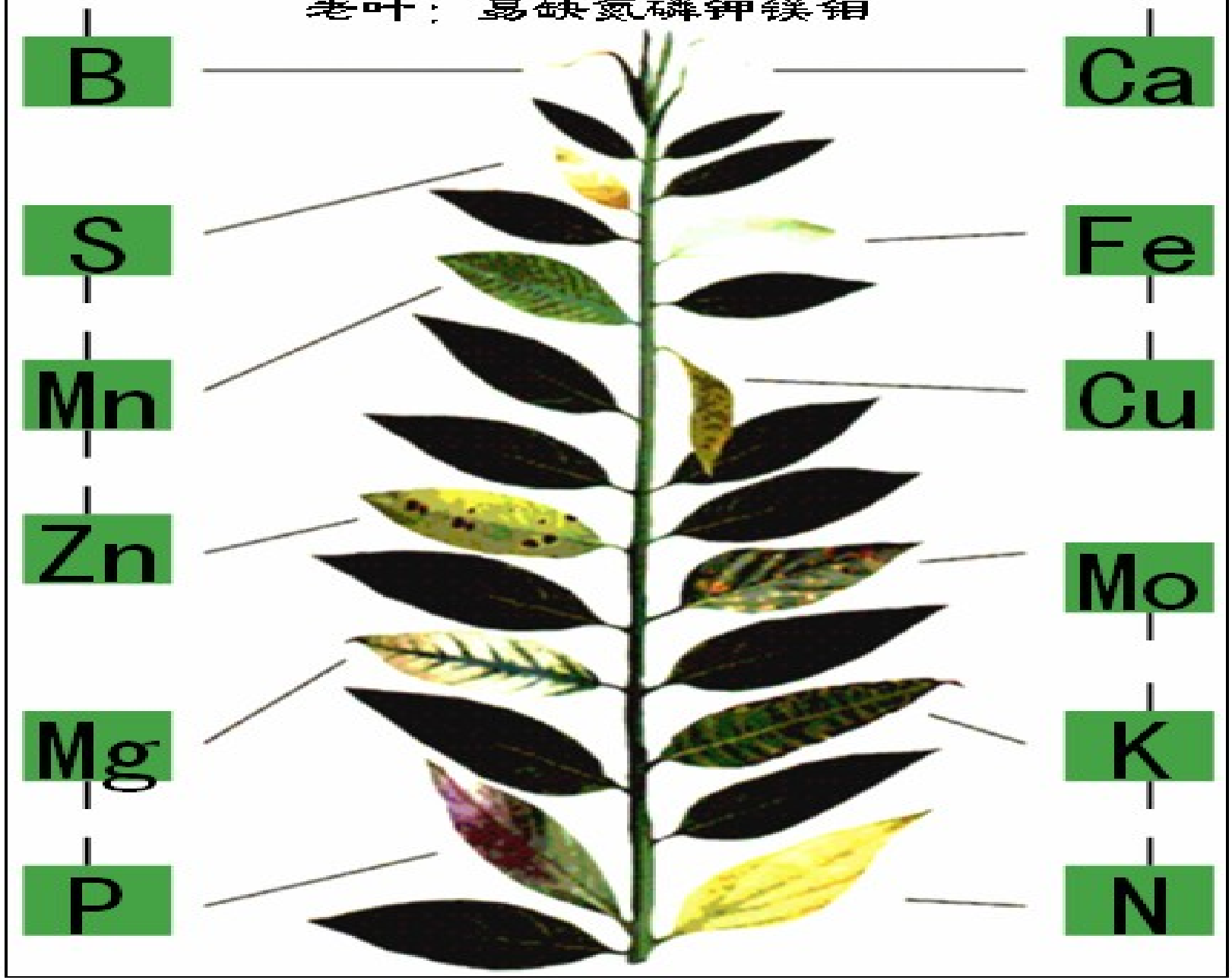




顶芽：易缺硼钙

新叶：易缺铜铁锰锌硫

老叶：易缺氮磷钾镁钼



第一讲完！

省级精品课程：《植物生理学》

第二章 植物的矿质营养

第二讲 植物对矿质元素的吸收与运输

主讲人：刘亚军

第二讲 植物对矿质元素的吸收与运输

- 一、植物对矿质元素的吸收
  - （一）植物细胞对矿质元素的吸收
  - （二）植物根系对矿质元素的吸收
  - （三）影响根系吸收矿质元素的因素
- 二、矿质元素运输的形式和途径
- 三、氮的同化

以下图片来自百度文库

（一）植物细胞对矿质元素的吸收

植物细胞吸收矿质元素的方式：

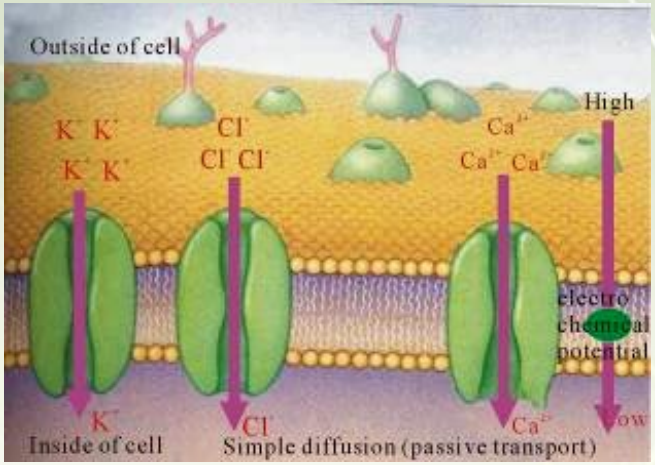
被动吸收：不需要代谢提供能量，顺化学势梯度吸收矿质元素。

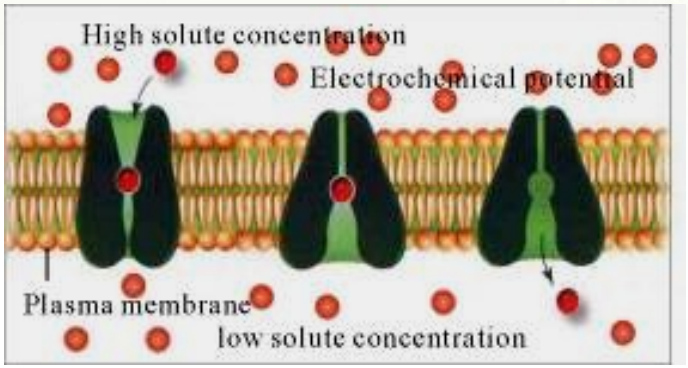
主动吸收：利用呼吸提供能量，逆化学势梯度吸收矿质元素。

胞饮作用：物质吸附在质膜上，然后通过膜的内折将物质及液体转移到细胞内的过程。

1、被动吸收

- 被动吸收：由于扩散作用或其他物理过程，而进行的顺电化学势梯度吸收元素的过程。
  - ✓ 简单扩散：溶质分子沿着化学势梯度转移的现象。
  - ✓ 协助扩散：溶质分子经膜蛋白（通道蛋白、载体蛋白）协助顺浓度梯度进行的跨膜运转。





2、主动吸收

A. 离子泵（ATP 酶， ATPase ）

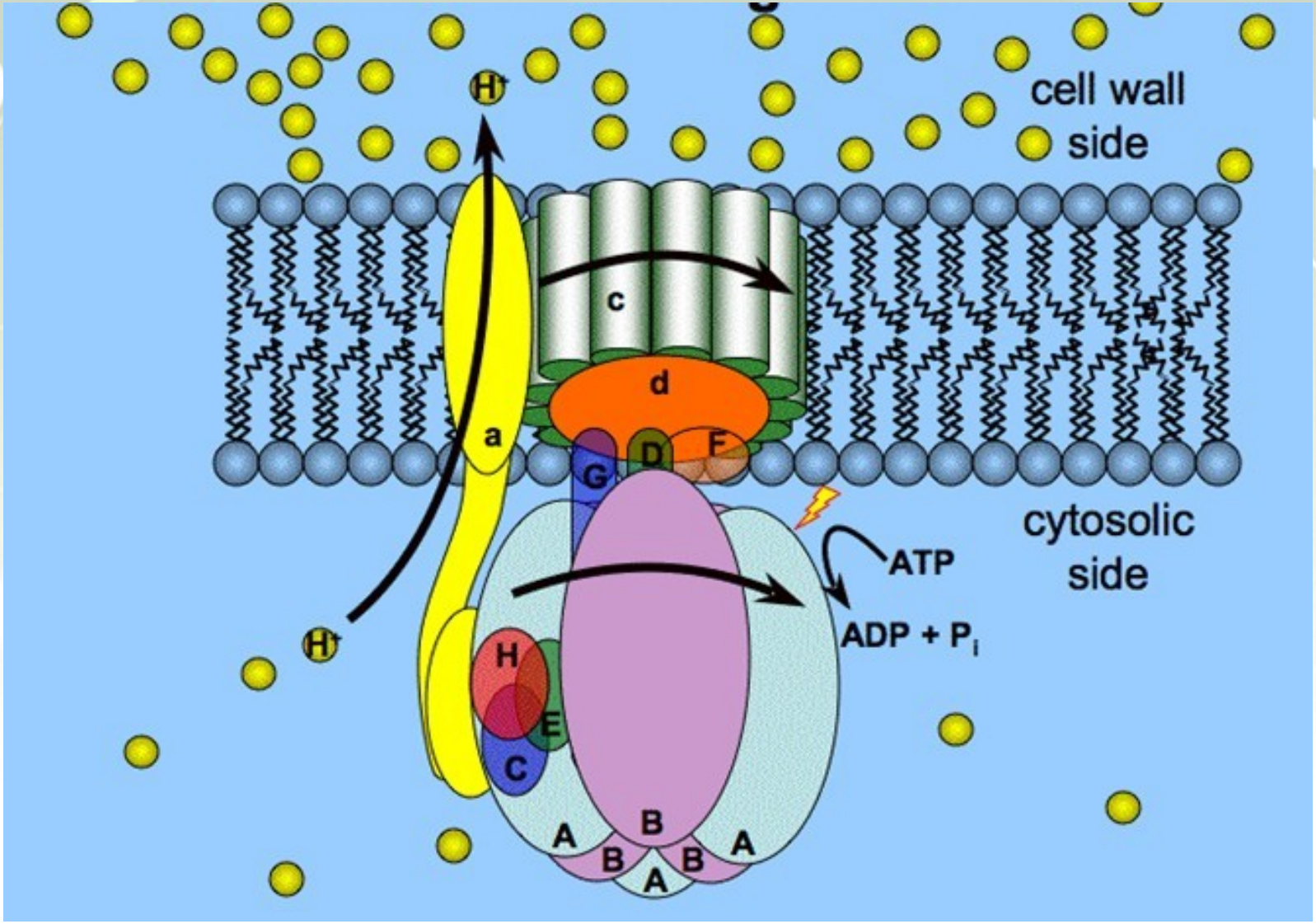
又称为 ATP 磷酸水解酶

$$ATP + H_2O \xrightarrow{ATPase} ADP + Pi$$

- 作用： ATP 酶是质膜插入蛋白，可以将 ATP 水解释放的能量用于转运离子，实现离子

逆电化学势梯度跨膜运输。

- 质子是最主要的通过这种形式运输的离子。

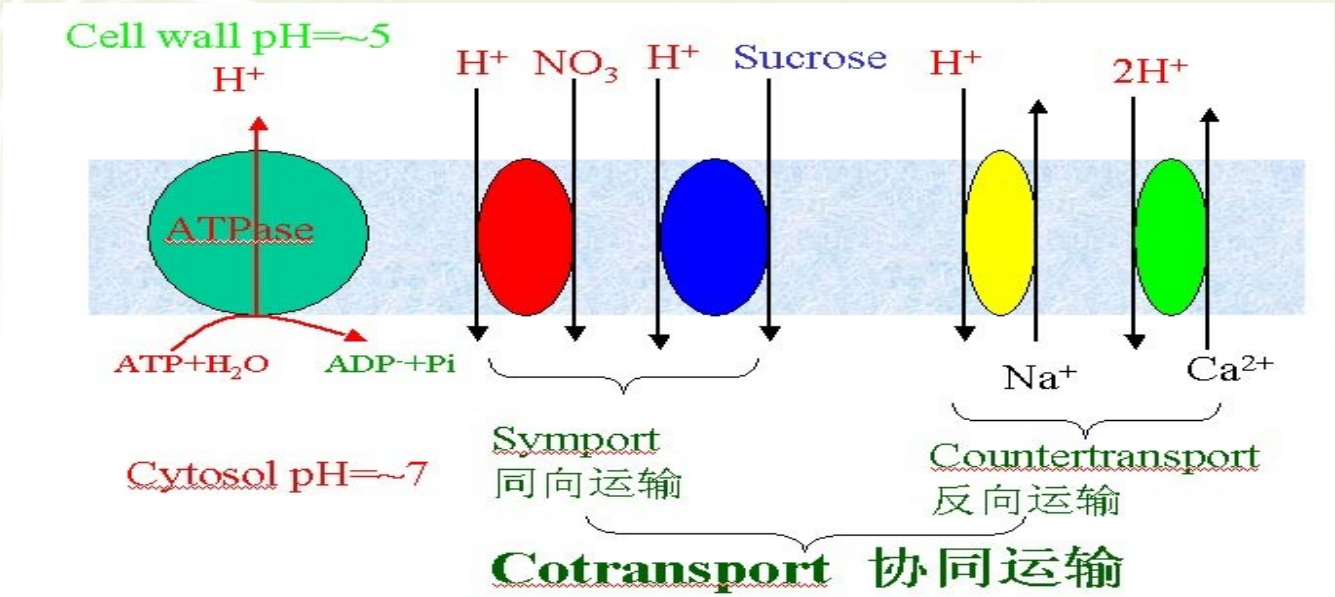

cell wall
side
H+
c
d
a
F
D
G
cytosolic
side
ATP
ADP + Pi
H+
H
E
C
A
B
A
B
B
A

B. 共转运

借助质子泵产生的质子梯度，来完成其它离子的逆浓度梯度跨膜运输。

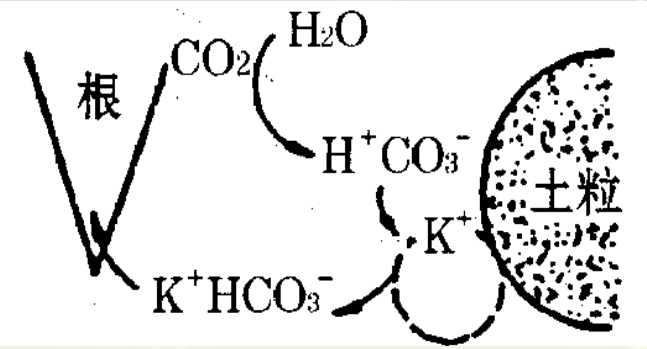
初级共转运：质子泵泵出 H^+ 的过程。

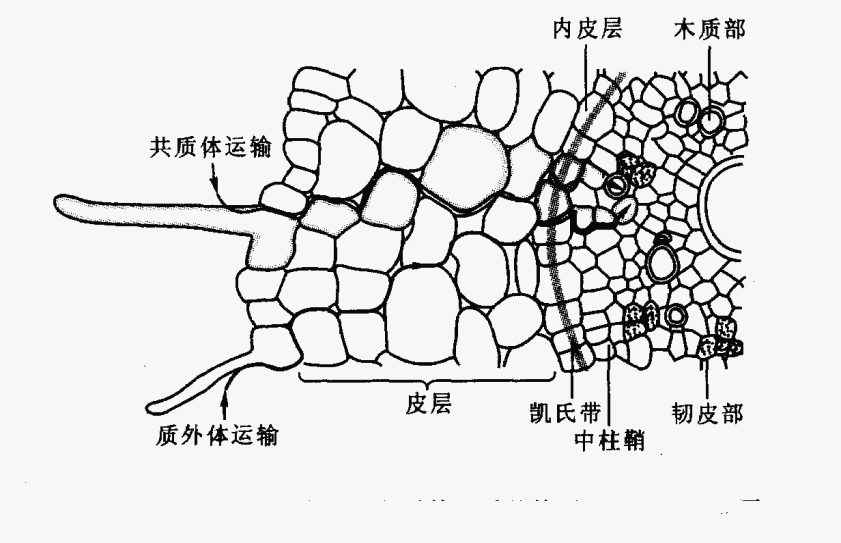
次级共转运：利用质子的浓度梯度完成其它离子的转运的过程。



（二）植物根系对矿质元素的吸收

- 土壤溶液中矿质元素以离子形式存吸附在根表面。
- 根表面的矿质离子经质外体途径或共质体途径进入根组织维管束的木质导管。
- 进入木质导管的元素随蒸腾流进入植物地上部分。





1、根对矿质和水吸收的相关性

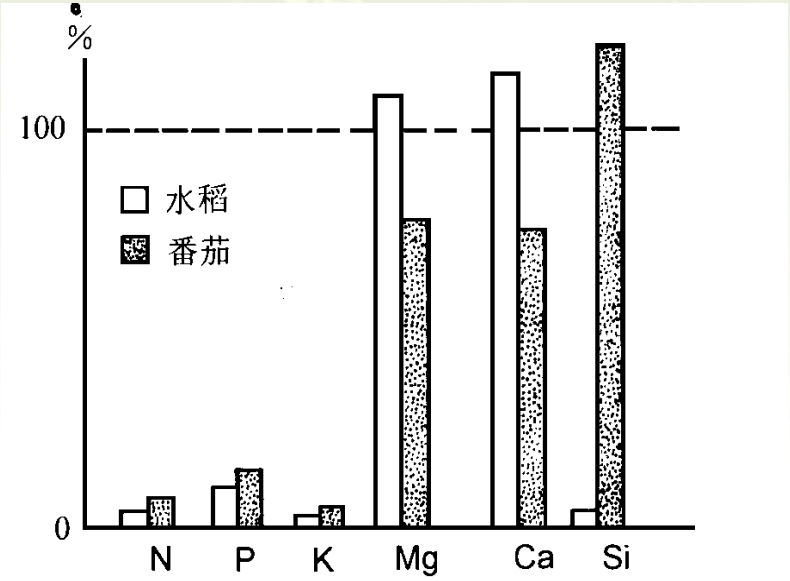
- 吸收矿质和吸水的相关性：矿质元素必须溶于水中才能被吸收；矿质的吸收形成水势差 --- 形成吸水的动力。
- 吸收矿质和吸水的独立性：矿质元素的吸收以主动吸收为主，水分吸收主要是被动吸收。

黄瓜	吸水	K^+	Br^-
光	520ml	9.2	8.4
暗	90ml	10.5	8.8

结论：植物对水分和矿质元素的吸收既相互关联，又相互独立。

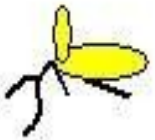
2、根系对离子的选择吸收

- 不同植物对不同离子的吸收不同。
- 同一植物对同一溶液中的不同离子存在选择性吸收。



3、单盐毒害与离子拮抗

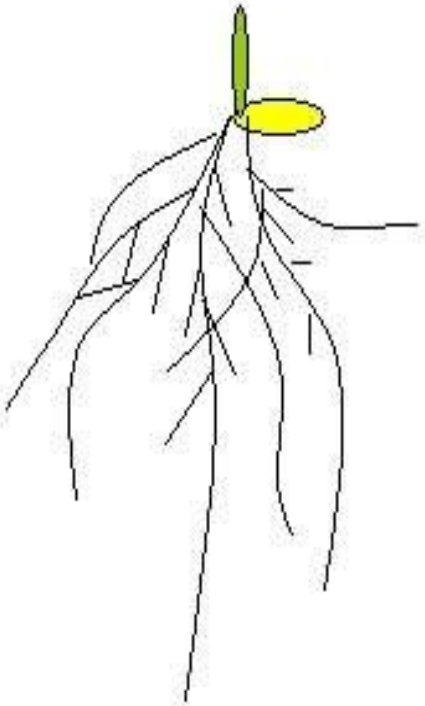
- 单盐毒害：溶液中只有一种矿质盐对植物起毒害作用的现象。
- 离子拮抗离子间能相互减弱或消除单盐毒害作用的现象。
- 平衡溶液把必需矿质元素配成一定比例和浓度的溶液，可以使植物生长发育良好，这种对植物生长有良好作用而无毒害的溶液。



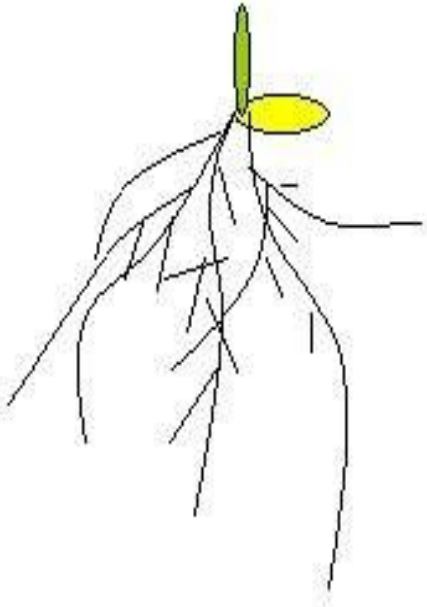
$CaCl_2$



KCl



$NaCl+KCl+CaCl_2$



$NaCl+CaCl_2$

单一盐类引起植物中毒的现象,称单盐毒害。

这种离子间相互消除单盐毒害的现象,称离子拮抗。

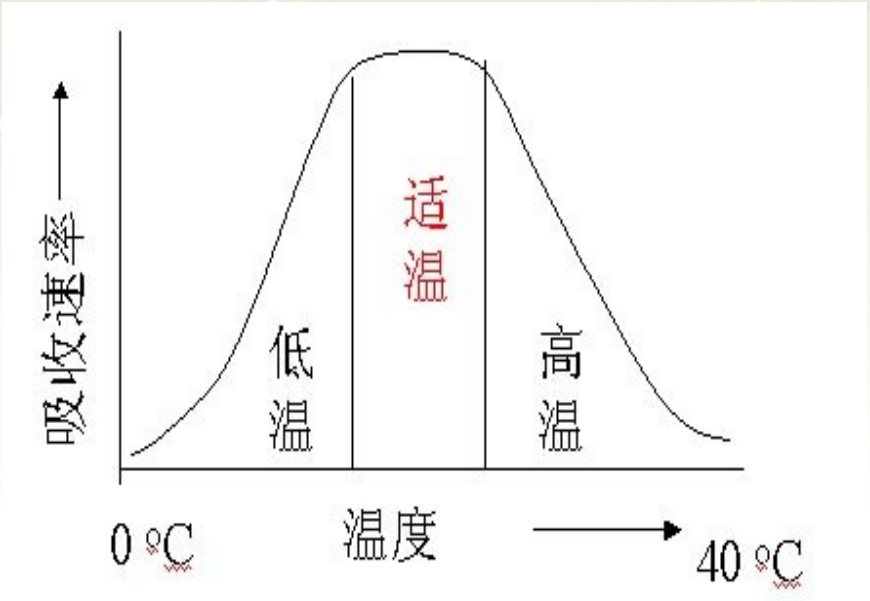
（三）影响根系吸收矿质元素的因素

- 1、土壤温度
- 2、土壤通气状况
- 3、土壤溶液浓度
- 4、 pH 值
- 5、离子间的相互作用

（三）、影响根系对矿质元素吸收的因素

1. 温度

- 温度影响根的呼吸作用，根对矿质的吸收与根的呼吸密切相关；
- 温度影响各种酶活性，也可改变根对矿质元素的吸收；
- 温度影响原生质胶体性状，从而影响对矿质的吸收。



低温：

根的呼吸作用下降；
根原生质胶体粘性增加，透性降低，
影响微生物活动，从而影响主动吸收。

高温：

酶钝化，根系代谢降低；
根尖木栓化加快， 吸收面积减少；
原生质透性增加，吸收的矿质元素渗漏。

2. 通气状况

根部吸收矿质与呼吸作用密切相关，因此土壤的通气条件直接影响根吸收矿质。

改善土壤结构，中耕松土

3. 土壤溶液浓度

- 外界溶液浓度较低时，随浓度的增加，根部吸收离子的数量也增加，两者成比例。
- 外界浓度过高时，离子吸收速率与溶液浓度无紧密关系，与载体的数目有关。
- 土壤溶液浓度过高，会引起水分的反渗透，导致“烧苗” 。

4. 土壤 pH 值

a. 直接影响

蛋白质为两性电解质，

- ✓ 在弱酸的环境中，带正电荷，易于吸附外界溶液中的阴离子；
- ✓ 在弱碱的环境中，带负电荷，易于吸附外界溶液中的阳离子。

b. 间接影响

- ➢ 引起土壤溶液中养分的溶解或沉淀；

碱土， Fe 、 Ca 、 Mg 、 Cu 、 Zn 等变成不溶性化合物。

酸性土 (红土)， PO_4^{3-} 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等溶解性增加，易缺乏这些元素。

土壤过酸， Al 、 Fe 、 Mn 等溶解性增加，超过一定限度，引起植物中毒。

- ➢ 影响土壤微生物活动；
- ➢ 破坏原生质胶体的稳定。

5. 离子间的相互作用

溶液中某一离子的存在会影响另一离子的吸收，有的表现为促进作用，即一种离子的存在促进另一种离子的吸收利用，称协同作用。如P和N， K和N的关系；

此外一些离子的存在或过多会抑制另一种离子的吸收利用，如P过多，可形成$Zn(PO_4)_2$影响Zn的吸收。

二、矿质元素运输的形式和途径

1. 矿质元素运输形式：

N：多在根部形成有机物，向上运输。

P：多以无机离子形式运输，少量合成有机物向上运输。

K、Ca、Mg、Fe等以离子形式向上运输。

2. 运输途径：

根吸收的矿质元素主要通过木质部向上或横向运输；叶吸收的矿质元素主要通过韧皮部向下或横向运输。

三、氮的同化

根系吸收的无机氮

铵盐 (NH_4^+--N)：

植物从土壤中吸收铵盐，可直接利用。

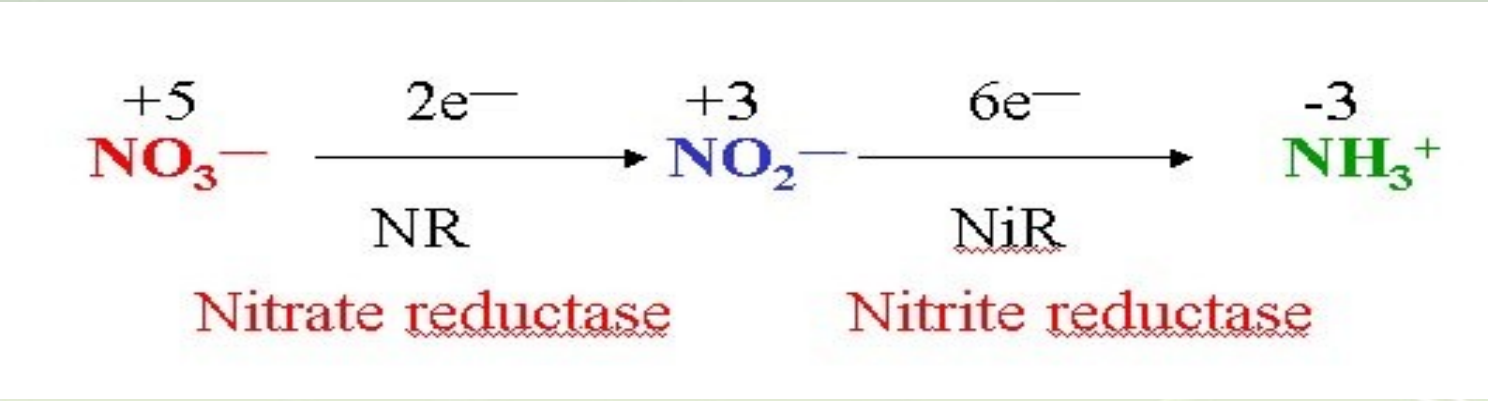
（植物体内的氨基酸，蛋白质中的氮都是还原态的）

硝酸盐 (NO_3^---N)：

植物从土壤中吸收硝酸盐必须经过代谢还原才能被利用。

1. 硝酸盐的还原

- 步骤：



- 还原的部位

硝酸盐的还原过程可以在叶中进行， 可以在根中进行。

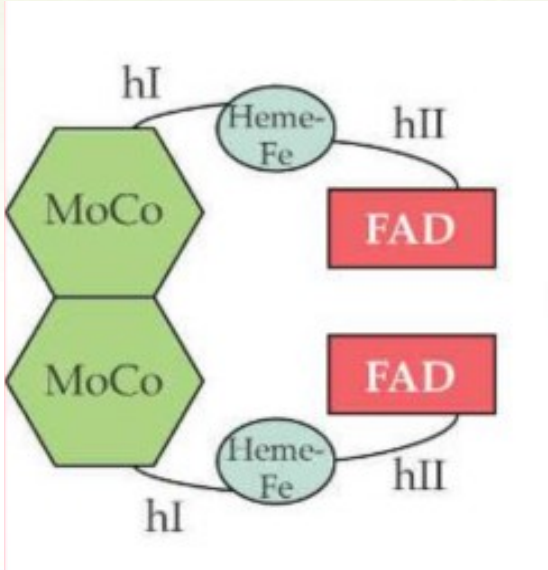
- 硝酸还原酶：催化硝酸盐还原为亚硝酸盐

组成：可溶性的钼黄素蛋白

FAD 、 Ctyb557 、钼复合体（ Mo-Co ），

分子量： 200,000---500,000

结构：同型二聚体。



2. 亚硝酸盐还原：催化亚硝酸盐还原为铵

亚硝酸还原酶（ nitrite reductase ， NiR ）

辅基：西罗血红素（ siroharm ）和一个 4Fe-4S 簇； 分子量： 61,000--70,000

- 反应式： $NO_2^- + 6e^- + 8H^+ \xrightarrow{NiR} NH_4^+ + H_2O$
- 场 所： 叶 ------ 叶绿体

根 ------ 前质体

$$NO_2^- + 6e^- + 8H^+ \xrightarrow{NiR} NH_4^+ + 2H_2O$$

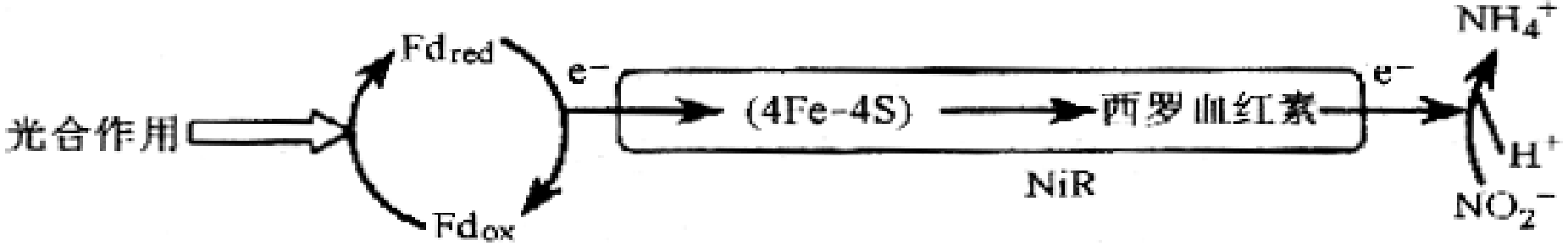


图 3－19 亚硝酸还原的电子传递体系

Fd_{red}和 Fd_{ox}分别是还原态和氧化态的铁氧还蛋白

3、氨的同化（ GS– GOGAT 循环 ）

- 场所：根、根瘤和叶部
- 途径：通过谷氨酸合成酶循环进行，
- 重要酶：谷氨酰胺合成酶（ glutamine synthetase, GS ），

（ 叶中存在叶绿体和细胞质，根中存在质体）

谷氨酸合酶（ glutamate synthase, GOGAT ）；

（ 叶中存在叶绿体，根中存在质体）

- 反应：

L －谷氨酸＋ ATP ＋ NH_3 $\xrightarrow{GS/\ Mg^{2+}}$ L －谷胺酰胺＋ ADP ＋ Pi

L －谷氨酰胺＋ α －酮戊二酸＋ $NAD(P)H/Fd_{red}$ $\xrightarrow{GOGAT}$ 2 L －谷氨酸＋

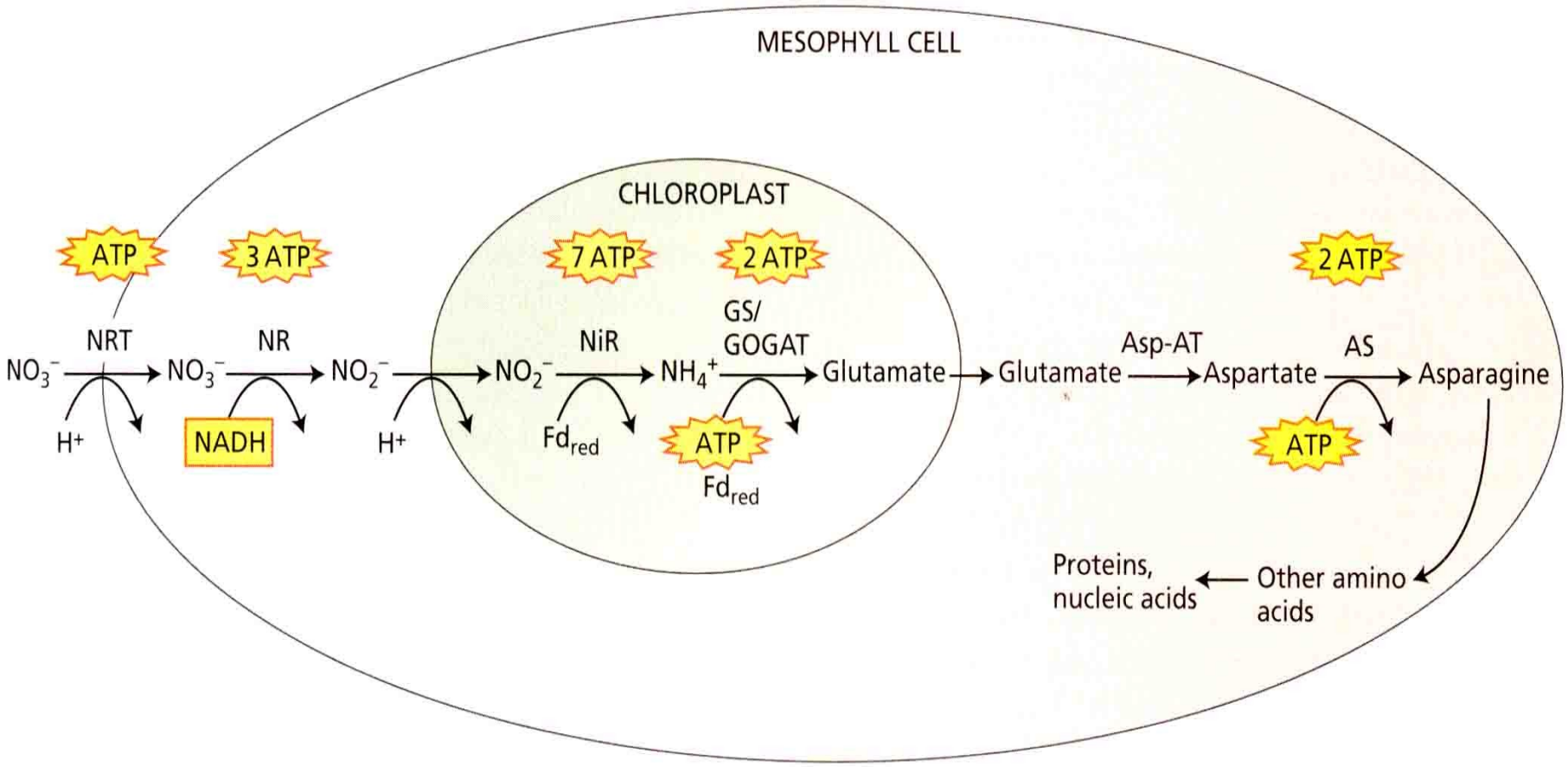


FIGURE 12.19 Summary of the processes involved in the assimilation of mineral nitrogen in the leaf. Nitrate translocated from the roots through the xylem is absorbed by a mesophyll cell via one of the nitrate–proton symporters (NRT) into the cytoplasm. There it is reduced to nitrite via nitrate reductase (NR). Nitrite is translocated into the stroma of the chloroplast along with a proton. In the stroma, nitrite is reduced to ammonium via nitrite reductase (NiR) and this ammonium is converted into glutamate via the sequential action of glutamine synthetase (GS) and glutamate synthase (GOGAT). Once again in the cytoplasm, the glutamate is transaminated to aspartate via aspartate aminotransferase (Asp-AT). Finally, asparagine synthetase (AS) converts aspartate into asparagine. The approximate amounts of ATP equivalents are given above each reaction.

第二讲 完！